**Аты-жөні:** _____ **Күні:** _____ **Сынып:** _____

## Программаны тестілеу: 3 деңгейлік тапсырмалар

**Барлық уақыт: 10 минут. Барлық балл: 10.** Деңгейлерді ретімен орында. Әр дұрыс орындалған дескриптор 1 баллға бағаланады.

### 1-деңгей. Білу және түсіну — «Дұрыс жауапты таңда!»

*Тапсырма шарты:* Әр сұраққа бір дұрыс жауапты таңда.

*Уақыты: 2 минут. Бағалау: 2 балл.*

**1.** Программаны тестілеу дегеніміз не?

A) Программа кодын жаңадан толық қайта жазу
B) Программаны қолданушыға сатуға дайындау процесі
C) Программаның жылдамдығын өлшеу
D) Программаның дұрыс жұмыс істейтінін арнайы деректер арқылы тексеру

**2.** Программаны тестілеудің негізгі мақсаты неде?

A) Программадағы қателерді анықтау
B) Программаны басқа тілге аудару
C) Программаны безендіру
D) Программаны ұзарту

**3.** Программаның жеке бөлігін (функциясын) дұрыс жұмыс істейтінін тексеру қандай тестілеуге жатады?

A) Жүктеме тестілеуі
B) Қабылдау тестілеуі
C) Модульдік (бірліктік) тестілеу
D) Толық жүйелік тестілеу

**Дескрипторлар (әрқайсысы 1 балл):**

1. Тестілеудің анықтамасын біледі — 1 балл.
2. Тестілеудің мақсатын ажыратады — 1 балл.

## 2-деңгей. Қолдану — «Сәйкестендір!»

*Тапсырма шарты:* Терминдерді олардың анықтамаларымен сәйкестендір.

*Уақыты: 3 минут. Бағалау: 3 балл.*

| Term | Definition |
| --- | --- |
| Тестілік деректер | Программаның жұмысы нәтижесінде шығатын шынайы нәтиже. |
| Қате | Программаның дұрыстығын тексеру үшін енгізілетін мәндер. |
| Тестілеу | Программаның дұрыс жұмыс істемеуіне немесе дұрыс емес нәтиже шығаруына әкелетін кемшілік. |
| Күтілетін нәтиже | Программаның дұрыс жұмыс істейтінін арнайы деректер арқылы тексеру процесі. |
| Нақты нәтиже | Программа дұрыс жұмыс істеген жағдайда алуға тиіс нәтиже. |

**Дескрипторлар (әрқайсысы 1 балл):**

1. «Тестілік деректер» ұғымының анықтамасын табады — 1 балл.
2. «Қате» және «Тестілеу» ұғымдарын дұрыс сәйкестендіреді — 1 балл.
3. «Күтілетін нәтиже» мен «Нақты нәтиже» айырмашылығын ажыратады — 1 балл.

## 3-деңгей. Талдау — «Қатені анықта!»

*Тапсырма шарты:* Төмендегі программаны оқы. Кестедегі тестілік деректер үшін нақты нәтижені анықтап, күтілетін нәтижемен салыстыр. Программаның дұрыс жұмыс істейтінін анықта және қате табатын тестілік деректерді ұсын.

*Уақыты: 5 минут. Бағалау: 5 балл.*

**Берілген программа (Python)**

```
def bølu(a, b):
return a / b
print(bølu(10, 2))
```

Программа екі санды бөледі және нәтижені шығарады. Бөлуші нөлге тең болғанда не болатынын ойлан.

| Тест № | Тестілік деректер (a, b) | Күтілетін нәтиже | Нақты нәтиже (өзің толтыр) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 және 2 | 5 | ..... |
| 2 | 9 және 3 | 3 | ..... |
| 3 | 8 және 0 | Қате туралы хабарлама күтіледі, программа тоқтамайды | ..... ..... ..... |

**1.** 1 және 2-тесттер бойынша программа дұрыс жұмыс істейді ме? Жауабыңды түсіндір.

.....

.....

.....

**2.** 3-тестте (b = 0) не болады? Программада қате бар ма?

.....

.....

.....

**3.** Программадағы қатені тағы табуға болатын қандай тестілік деректерді ұсынар едің (мысалы, теріс сандар)? Неліктен?

**Дескрипторлар (әрқайсысы 1 балл):**

1. 1 және 2-тесттердің нақты нәтижесін дұрыс анықтайды — 1 балл.
2. Нақты нәтижені күтілетін нәтижемен салыстырады — 1 балл.
3. b = 0 болғанда программа қате беретінін анықтайды — 1 балл.
4. Программаның барлық жағдайда дұрыс жұмыс істемейтіні туралы қорытынды жасайды — 1 балл.
5. Қатені ашатын қосымша тестілік деректерді (нөл, теріс сан) ұсынып, негіздемелейді — 1 балл.

Аты: _____ Күні: _____

**Answer Key**

## 1-деңгей. Білу және түсіну — «Дұрыс жауапты таңда!» (2 балл)

1. **D)** Программаның дұрыс жұмыс істейтінін арнайы деректер арқылы тексеру. (Қате: A — тестілеу кодты қайта жазу емес; B — бұл тарату кезеңі; C — жылдамдықты өлшеу өнімділікті талдау.)
2. **A)** Программадағы қателерді анықтау. (Қате: B — аударма жұмысы; C — интерфейсті безендіру; D — кодты ұзарту сапаны білдірмейді.)
3. **C)** Модульдік (бірліктік) тестілеу. (Қате: A — жүктеме тестілеуі үлкен деректермен жұмысты тексереді; B — қабылдау тестілеуін тапсырыс беруші жасайды; D — жүйелік тестілеу бүкіл программаны бірге тексереді.)

## 2-деңгей. Қолдану — «Сәйкестендір!» (3 балл)

Дұрыс жұптар:

1. **Тестілік деректер** → Программаның дұрыстығын тексеру үшін енгізілетін мәндер.
2. **Қате** → Программаның дұрыс жұмыс істемеуіне немесе дұрыс емес нәтиже шығаруына әкелетін кемшілік.
3. **Тестілеу** → Программаның дұрыс жұмыс істейтінін арнайы деректер арқылы тексеру процесі.
4. **Күтілетін нәтиже** → Программа дұрыс жұмыс істеген жағдайда алуға тиіс нәтиже.
5. **Нақты нәтиже** → Программаның жұмысы нәтижесінде шығатын шынайы нәтиже.

*Жалпы қате:* оқушылар «күтілетін нәтиже» мен «нақты нәтижені» анықтамалары бойынша айырмай, орындарымен ауыстырады — күтілетін нәтиже әрқашан «тиіс» деген шартпен байланысты екенін ескертіңіз.

## 3-деңгей. Талдау — «Қатені анықта!» (5 балл)

Берілген программа: `def bølu(a, b): return a / b` және `print(bølu(10, 2))`.

**Кестені толтыру (нақты нәтиже):**

- 1-тест (10 және 2): күтілетін нәтиже — 5, нақты нәтиже — **5**.
- 2-тест (9 және 3): күтілетін нәтиже — 3, нақты нәтиже — **3**.
- 3-тест (8 және 0): күтілетін нәтиже — қате туралы хабарлама күтіледі, программа тоқтамайды; нақты нәтиже — Python **ZeroDivisionError** қатесін береді, программа тоқтайды, хабарлама шықпайды.

**1.** Иә, 1 және 2-тесттерде программа дұрыс жұмыс істейді: bølu(10, 2) = 5, bølu(9, 3) = 3. Нақты нәтиже күтілетін нәтижемен сәйкес келеді.

**2.** 3-тестте (b = 0) Python **ZeroDivisionError** — «нөлге бөлу» қатесін береді және программа тоқтап қалады. Күтілетін нәтиже — қате туралы хабарлама шығып, программа жұмысын тоқтатпауы. Демек, программада қате бар: бөлушінің нөлге тең болуы тексерілмейді.

**3.** Үлгі жауап: теріс сандармен тексеру (мысалы, bølu(-10, 2) = -5, bølu(10, -2) = -5 — нәтиже дұрыс шығуы керек) және нөлді бөлінген сан ретінде тексеру (bølu(0, 5) = 0). Сондай-ақ бөлшек сан нәтиже беретін жағдай (мысалы, 10 және 4 → 2.5). Бұл деректер программаның шекті жағдайларда дұрыс жұмыс істейтінін немесе істемейтінін ашады.

*Жалпы қате:* оқушылар 3-тестте «программа дұрыс, себебі қате туралы хабарлама шығады» деп жауап береді — ZeroDivisionError программаны тоқттататынын және бағдарламашы оны алдын алуы керек екенін түсіндіріңіз.

## Бағалау кестесі (барлығы 10 балл)

**1-деңгей. «Дұрыс жауапты таңда!»**

1. Тестілеудің анықтамасын біледі (1-сұрақ) — 1 балл.
2. Тестілеудің мақсатын ажыратады (2-сұрақ) — 1 балл.

**2-деңгей. «Сәйкестендір!»**

3. «Тестілік деректер» анықтамасын табады — 1 балл.
4. «Қате» және «Тестілеу» ұғымдарын дұрыс сәйкестендіреді — 1 балл.
5. «Күтілетін нәтиже» мен «Нақты нәтиже» айырмашылығын ажыратады — 1 балл.

**3-деңгей. «Қатені анықта!»**

6. 1 және 2-тесттердің нақты нәтижесін дұрыс анықтайды — 1 балл.
7. Нақты нәтижені күтілетін нәтижемен салыстырады — 1 балл.
8. b = 0 болғанда программа қате беретінін анықтайды — 1 балл.
9. Программаның барлық жағдайда дұрыс жұмыс істемейтіні туралы қорытынды жасайды — 1 балл.
10. Қатені ашатын қосымша тестілік деректерді (нөл, теріс сан) ұсынып, негіздемелейді — 1 балл.

**Барлығы: 10 балл.**

**Бағаны аудару (үлгі):** 9–10 балл — «5»; 7–8 балл — «4»; 5–6 балл — «3»; 5 баллдан төмен — «2».